ACTIVIDAD OBLIGATORIA 01 / MODELO RELACIONAL

Accidentes geográficos

Transformación del E-R oficial a tablas del modelo relacional. Las claves compuestas se indican expresamente.

Tablas y claves

ACCIDENTES

`ACCIDENTES(id_acc, nombre, posH, posV)`

PK · id_acc

FK · —

PAIS

`PAIS(id_pais, nombre, extension, poblacion)`

PK · id_pais

FK · —

RIOS

`RIOS(id_acc, longitud)`

PK · id_acc

FK · id_acc → ACCIDENTES(id_acc)

Restricciones · Subtipo; id_acc es PK y FK.

LAGOS

`LAGOS(id_acc, sup)`

PK · id_acc

FK · id_acc → ACCIDENTES(id_acc)

Restricciones · Subtipo; id_acc es PK y FK.

MONTANAS

`MONTANAS(id_acc, altura)`

PK · id_acc

FK · id_acc → ACCIDENTES(id_acc)

Restricciones · Subtipo; id_acc es PK y FK.

LOCALIDAD

`LOCALIDAD(id_pais, id_loc, nombre)`

PK · (id_pais, id_loc)

FK · id_pais → PAIS(id_pais)

Restricciones · Entidad débil; id_loc es la clave parcial. id_pais NOT NULL.

ESTA

`ESTA(id_acc, id_pais)`

PK · (id_acc, id_pais)

FK · id_acc → ACCIDENTES(id_acc); id_pais → PAIS(id_pais)

Restricciones · Tabla intermedia de la relación N:M «está».

PASA_POR

`PASA_POR(id_acc_rio, id_pais, id_loc, km)`

PK · (id_acc_rio, id_pais, id_loc)

FK · id_acc_rio → RIOS(id_acc); (id_pais, id_loc) → LOCALIDAD(id_pais, id_loc)

Restricciones · Tabla intermedia N:M; km es atributo de la relación.

Criterios de transformación y restricciones

• Especialización: ACCIDENTES se divide en RIOS, LAGOS y MONTANAS, de forma total y disjunta. Los subtipos heredan la clave del supertipo.

• Entidad débil: LOCALIDAD se identifica por (id_pais, id_loc); no basta id_loc sin el país.

• Relaciones N:M: «está» y «pasa por» se materializan en las tablas ESTA y PASA_POR.

• Cardinalidades mínimas: las participaciones obligatorias de las relaciones N:M y la especialización total necesitan comprobaciones adicionales; las PK/FK por sí solas no las garantizan.

• Nota sobre el documento: el texto oficial pide extension y poblacion de PAIS, aunque estos dos atributos no aparecen dibujados en el E-R de la misma página.

Referencia: «Modelo E-R: Actividades obligatorias solucionadas (26/27)», actividad 1.